



SMART CHICKEN FARM

คู่มือใช้งาน FarmSense

เรียนรู้การอ่านตัวเลขฟาร์มไก่อจากระบบ FarmSense
เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างจริงและคำแนะนำว่าควรทำอะไรเมื่อ
เห็นค่าเหล่านี้

📖 สำหรับสัตวบาล & ผู้จัดการฟาร์ม

เวอร์ชัน 1.0

holisticprimary.github.io/Farm-Analytics

สารบัญ

1	รู้จัก FarmSense — มันช่วยอะไร	หน้า 3
2	เริ่มต้น — อัปโหลดและเปิดดูข้อมูล	หน้า 4
3	ภาพรวม & "เล่าที่ต้องดูวันนี้"	หน้า 5
4	%ตายสะสม — ตัวเลขที่สำคัญที่สุด	หน้า 7
5	"ตายจริง" vs "คัด" — ทำไมต้องแยก	หน้า 9
6	รูปแบบ เช้า/เย็น — บอกอะไร	หน้า 10
7	อาหาร — ใกล้เคียงตามเกณฑ์หรือไม่	หน้า 11
8	น้ำ:อาหาร — สัญญาณเตือนเบอร์ 1	หน้า 13
9	น้ำหนักไก่ vs Ross 308	หน้า 14
10	อาหารหก / สูญเปล่า	หน้า 15
11	FCR & กำไรต่อตัว	หน้า 16
12	อุณหภูมิ & แรงลม	หน้า 18
13	ประวัติ & แนวโน้มข้ามรอบ	หน้า 19
14	คำถามที่พบบ่อย (FAQ)	หน้า 20

1 รู้จัก FarmSense — มันช่วยอะไร

FarmSense คือเครื่องมือวิเคราะห์ฟาร์มไก่เนื้อแบบครบวงจร เปิดในเบราว์เซอร์ (Chrome / Safari / Firefox / Edge) แล้วอัปโหลดไฟล์ "ใบหน้าเล่า" Excel ที่ใช้กันในฟาร์ม — ระบบจะ**คำนวณและสรุปข้อมูลให้ทันที** โดยทำงาน 100% บนเครื่องของคุณ **ข้อมูลไม่ออกจากเครื่องไปไหน**

หัวใจ

FarmSense ไม่ได้สร้างตัวเลขใหม่ — มันเอาข้อมูลที่ฟาร์มกรอกในใบหน้าเล่าอยู่แล้ว มา**คำนวณ-เปรียบเทียบ-จัดอันดับ** ให้เห็นภาพรวมในเว็บเดียว แทนที่จะต้องเปิดดูทีละเล่า

ระบบช่วยตอบคำถามอะไรบ้าง

คำถามที่ฟาร์มเจอบ่อย	FarmSense ตอบยังงี้
วันนี้ เล้าไหนต้องเข้าไปดูก่อน?	"เล้าที่ต้องดูวันนี้" — จัดอันดับเล้าตามคะแนนเสี่ยงรวม
ไก่กินอาหารน้อยลงเพราะอะไร?	เทียบกินจริงกับเกณฑ์ฟาร์ม + เช็ควัสดิน้ำอาหาร
ตายเยอะตอนเย็น — heat stress?	แยกตายเช้า/เย็น + จับรูปแบบให้อัตโนมัติ
รุ่นนี้กำไรเท่าไร?	คำนวณ break-even FCR + กำไรต่อตัว + กำไรรวม
รุ่นนี้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนไหม?	เก็บประวัติ + เทียบ %ตาย / ความเร็วการตายข้ามรอบ

หน้าจอหลัก — 8 แท็บ

- 1. ภาพรวม — สรุปทั้งหมด + "เล้าที่ต้องดูวันนี้"
- 2. ตาย & วิธีกัก — วิธียกยักเล้า + แนะนำการแก้ไข
- 3. อาหาร vs เกณฑ์ฟาร์ม — เทียบการกินจริงกับเกณฑ์
- 4. FCR & กำไร — คำนวณกำไร + sensitivity matrix
- 5. อุณหภูมิ & ลม — เกณฑ์รายวัน + wind chill
- 6. สุขภาพ & เติบโต — น้ำอาหาร, ตาย/คัด, น้ำหนัก, อาหารหก
- 7. ประวัติ & แนวโน้ม — เก็บ snapshot เทียบรอบต่อรอบ
- 8. Export — ดาวน์โหลด JSON / CSV / พิมพ์ PDF

2 เริ่มต้น — อัปโหลดและเปิดดูข้อมูล

1. เปิดเว็บไซต์

เปิดเบราว์เซอร์ใดก็ได้ ไปที่:

```
https://holisticprimary.github.io/Farm-Analytics/
```

หรือดับเบิลคลิกไฟล์ `farmsense.html` ที่เก็บไว้ในเครื่อง — ใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต

2. อัปโหลดไฟล์ใบหน้าแล้ว

ลากไฟล์ Excel (.xlsx / .xls) มาวางในกล่องด้านบน **หรือ** คลิกเพื่อเลือกไฟล์ — ใช้ได้พร้อมกันหลายฟาร์ม

ข้อกำหนด

ไฟล์ต้องมีชื่อก่อน "ประมาณการไถ่คงเหลือจับ" (หรือคำที่ใกล้เคียง) ระบบจะหาเอง หลังอัปโหลด — ถ้าระบบบอกว่าหาคอลัมน์บางตัวไม่เจอ ใช้ปุ่ม "๕ บริการ map คอลัมน์" เลือกเองว่าคอลัมน์ไหนคืออะไร ระบบจะจดจำ **template** นั้นไว้ — ครั้งหน้าไม่ต้องปรับซ้ำ

3. คลิกแท็บที่ต้องการดู

แท็บอยู่ด้านบนของหน้าจอ คลิกเพื่อสลับมุมมอง การคำนวณทุกอย่างเสร็จในเสี้ยววินาที

ความปลอดภัย

ไม่มีการส่งข้อมูลออกที่ไหน ทุกการคำนวณเกิดบนเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น ไม่มี server, ไม่มี analytics, ไม่ต้องล็อกอิน — ปิดเบราว์เซอร์ปั๊บ ข้อมูลก็หายปั๊บ (ยกเว้นถ้าใช้ไฟฟ์เจอร์ "ประวัติ" จะเก็บไว้ในเบราว์เซอร์เครื่องคุณเอง)

3 ภาพรวม & "เล้าที่ต้องดูวันนี้"

แท็บภาพรวม · S01

นี่คือ หน้าแรกที่ต้องดูทุกเช้า — มี 3 ส่วน: KPI รวม, เล้าที่ต้องดูวันนี้, เปรียบเทียบฟาร์ม + Heatmap

KPI รวม (การวัดด้านบน)

การ์ด	หมายความว่า
โก่งคองเหลือรวม	โก่งที่ยังมีชีวิตทั้งหมด ทุกฟาร์มทุกเล้ารวมกัน
ตายสะสมรวม	ตายไปแล้วทั้งหมด พร้อม %ตายเฉลี่ย (เกณฑ์ดี < 2%)
ตายวันนี้	ตายในรอบวันล่าสุด + อัตราต่อวัน (เกณฑ์ดี < 0.06%)
เล้าวิกฤต	นับเล้าที่ %ตายสะสม $\geq 4\%$ (ต้องแก้ด่วน)

"เล้าที่ต้องดูวันนี้" — หัวใจของระบบ

นี่คือสิ่งที่ FarmSense ทำได้แตกต่างจากการเปิดดูตารางทีละเล้า — ระบบจะ **คำนวณคะแนนความเสี่ยงรวม**ของแต่ละเล้าโดยเอาทุกสัญญาณมารวมกัน (%ตาย + อาหาร + น้ำ:อาหาร + รูปแบบตาย + น้ำหนัก + density + เกือบเล้าฟุ้ง + วัคซีน) แล้วจัดอันดับให้เลย — "คะแนนสูง = ต้องดูก่อน"

ตัวอย่างจริง

จากไฟล์ ฟาร์มพีพีฟู้ดชยันนาк รุ่น 14:

🔴 **วิกฤต — เล้า 4:** คะแนน 56 · เหตุผล: ตายสะสม 4.27%, ตายวันนี้ 170 ตัว (สงสัย incident), น้ำ:อาหาร 2.82 สูง (heat stress), น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ -5.1%, กินอาหารน้อย -10%

🟢 **ปกติ — เล้า 6:** คะแนน 0 · ตายสะสม 1.59%, ทุกตัวมีชีวิตอยู่ในเกณฑ์

คน 1 คนดูฟาร์ม 4 ฟาร์ม 37 เล้า — ใช้ตารางนี้ **30 วัน**ที่รู้เลยว่าวันนี้ต้องลงไปเล้าไหนก่อน

ระดับความเสี่ยง

คะแนน	ระดับ	ความหมาย
≥ 50	วิกฤต	ลงพื้นที่เดี๋ยวนี้ + โทรหาสัตวแพทย์ถ้าจำเป็น
25–49	เสี่ยงสูง	ลงพื้นที่วันนี้ ตรวจสอบหาสาเหตุ
10–24	เฝ้าระวัง	เพิ่มความถี่การตรวจ ดูแนวโน้ม
< 10	—	ปกติ ไม่แสดงในตาราง

โปรงใส

ทุกแถวในตาราง **โชว์เหตุผลที่ประกอบคะแนน**เสมอ ไม่ใช่เลขลอยๆ — คุณเห็นว่าทำไมเล้านี้ถึงได้ คะแนนเท่านี้ และตัดสินใจเองได้ว่าเหตุผลไหนน่าเชื่อ

Heatmap ทุกเล้า

ด้านล่างของแท็บภาพรวม จะมี Heatmap แสดง %ตายสะสมของทุกเล้าทุกฟาร์ม เลือกสีตามความรุนแรง — **ไล่จากเขียว (ดี) → เหลือง → ส้ม → แดง (วิกฤต)** ใช้สแกนรวดเร็วหาเล้าที่สีแดงแสบตา

การอ่านแต่ละช่อง

แต่ละช่องของ Heatmap แสดงข้อมูลสำคัญ 3 อย่าง:

ตัวอย่างจริง · ฟาร์มพีฟู้ดชัยนาท เล้า 1

บนหน้าจอจะเห็นช่องนี้ (พื้นสีเหลือง-เขียวอ่อน):

เล้า 1

2.49%

1,002 / 40.3k

เล้า 1 → หมายเลขเล้า

2.49% → %ตายสะสม

1,002 / 40.3k → ตาย 1,002 ตัว จากที่ลง 40,300 ตัว

สีเหลือง-เขียวอ่อน → กลุ่ม 1.5–2.5% (เริ่มสูงเล็กน้อย)

ที่มาของ 2.49%:

$$\begin{aligned}\%ตายสะสม &= 1,002 \div 40,290 \times 100 = 2.487\% \\ &\approx 2.49\% \text{ (ปัดทศนิยม)}\end{aligned}$$

วิธีใช้ HEATMAP ในชีวิตประจำวัน

1. เปิดแท็บ "ภาพรวม" → เลื่อนลงมาด้านล่างสุด
2. สแกนหาช่องสีแดงก่อน — เล้าวิกฤต (%ตาย $\geq 4\%$) ต้องลงพื้นที่เดี๋ยวนี้
3. เลื่อนเมาส์บนช่อง → tooltip โชว์รายละเอียด (ที่มาลูกไก่, density, ตายสะสม)
4. คลิกแท็บ "ตาย & วิธีแก้" หาเล้านั้นเพื่อดูสาเหตุ + วิธีแก้

4 %ตายสะสม – ตัวเลขที่สำคัญที่สุด

%ตายสะสม = เปอร์เซ็นต์ของไก่ที่ตายไปแล้วจากทั้งหมดที่ลง

เป็นตัวชี้วัด **สำคัญที่สุด**ในการประเมินสุขภาพรอบนี้ – ฟาร์มดีต้องคุมให้ < 2% ตลอดรอบ 35–42 วัน

คำนวณยังไง

$$\%ตายสะสม = \text{ตายสะสม} \div \text{ยอดไก่ลง} \times 100$$

ตัวอย่างจริง · ฟาร์มพีพีผู้ดชัยนาท เล้า 1

- ยอดไก่ลง = 40,290 ตัว
- ตายสะสม = 1,002 ตัว
- **%ตายสะสม = $1,002 \div 40,290 \times 100 = 2.49\%$**

หมายเหตุ: FarmSense อ่านค่านี้ตรงจากคอลัมน์ "%ตายสะสม" ในไฟล์ Excel ที่ฟาร์มกรอก – ไม่ได้คำนวณซ้ำ แต่มีการตรวจสอบความสอดคล้องโดยเทียบกับสูตรข้างบน

เกณฑ์ตัดสิน – ทำไมต้อง 2%

%ตายสะสม	สี	สถานะ	การตีความ
< 1.5%	ดีมาก	ดี	ฟาร์มจัดการได้ดี (top tier)
1.5–2.5%	เริ่มสูง	เริ่มสูงเล็กน้อย	ปกติของช่วงปลายรอบ จับตาดู
2.5–3.3%	เฝ้าระวัง	เฝ้าระวัง	หาสาเหตุ – สาย? supplier? heat stress?
3.3–4%	สูง	สูง	แก้ไขด่วน เพิ่มความถี่ตรวจ
≥ 4%	วิกฤต	วิกฤต	โทร vet, necropsy, ตรวจศพพลาเยอร์

มาตรฐาน

มาตรฐานสายพันธุ์ Ross 308 (ที่ฟาร์มไทยส่วนใหญ่เลี้ยง) คือ **~3.5% ตลอดรอบ 35 วัน** ฟาร์มที่บริหารดีจะอยู่ **1.5–2.5%** ในช่วงปลายรอบ (เกินจากนี้ก็จะเริ่มน่าห่วง)

หา %ตายสะสมได้ที่ไหนในเว็บ

- **แท็บภาพรวม** – KPI การ์ดที่ 2 "ตายสะสมรวม" (ค่าเฉลี่ยของทุกฟาร์ม)
- **แท็บภาพรวม** → **การ์ดฟาร์ม** – %ตายสะสมของแต่ละฟาร์ม
- **แท็บภาพรวม** → **Heatmap** – แต่ละเล้ามี %ตายของตัวเองพร้อมสี
- **แท็บ "ตาย & วิธีก่อ"** – ตารางครบทุกเล้า เรียงตาม %ตาย

5 "ตายจริง" vs "คั้ด" — ทำไมต้องแยก

ไฟล์ใบหน้าเล่าแยกข้อมูลเป็น 4 ช่อง — ไก่ตายเข้า / ไก่คั้ดเข้า / ไก่ตายเย็น / ไก่คั้ดเย็น ส่วนใหญ่ฟาร์มดูแต่ "รวม" — FarmSense แยกให้เห็นชัด เพราะความหมายต่างกันมาก

✓ ไก่คั้ด

การ จัดการเชิงรุก — สัตวบาลตัดสินใจคั้ดไก่ที่อ่อนแอ/พิการออก เพื่อรักษาภาพรวมของเล้า

คั้ดเยอะ = บริหารดี — แสดงว่าทีมตื่นตัว

✗ ไก่ตาย

ความสูญเสียที่ควบคุมไม่ได้ — ตายเองจากโรค ความร้อน อุบัติเหตุ ฯลฯ

ตายเยอะ = มีปัญหา — ต้องหาสาเหตุ

สูตร

ตายจริง = ไก่ตายเข้า + ไก่ตายเย็น

คั้ด = ไก่คั้ดเข้า + ไก่คั้ดเย็น

รวม = ตายจริง + คั้ด

%คั้ด = คั้ด ÷ รวม × 100

ตัวอย่าง · ฟาร์ม 10 เล้า · เล้า 1

	เข้า	เย็น	รวม
ตายจริง	16	13	29
คั้ด	6	10	16
รวม	22	23	45

%คั้ด = $16/45 = 36\%$ — แสดงว่าทีมคั้ดอย่างจริงจัง (ดี)

ตรวจสอบ: $29 + 16 = 45$ ตรงกับ "ตายต่อวัน" ในไฟล์ ✓ (ระบบเช็คทุกเล้า)

วิธีอ่าน

- %คั้ดสูง (40%+) + %ตายรวมต่ำ = ฟาร์มดี บริหารดี
- %คั้ดต่ำ ($\leq 10\%$) + %ตายรวมสูง = ทีมไม่ได้คั้ด ปล่อยให้ตายเอง — ต้องสอน
- ทั้ง 2 ตัวสูงพร้อมกัน = วิกฤต — ทีมพยายามแล้วแต่ปัญหาใหญ่กว่า

6 รูปแบบ เข้า/เย็น – บอกอะไร

การที่ไก่ตายระยะเวลาเดียวกัน มีความหมายเฉพาะ – FarmSense จับรูปแบบให้อัตโนมัติ

รูปแบบ	สังเกตได้จาก	สาเหตุที่น่าจะเป็น
เย็นหนัก (HEAT)	ตายเย็น > เข้า × 1.5 เท่า	Heat stress ช่วงบ่าย-เย็นอากาศร้อนสะสม ระบบระบายไม่พอ
เข้าหนัก (NIGHT)	ตายเช้า > เย็น × 1.5 เท่า	หนาว/ปัญหากลางคืน ระบบทำความอุ่นล้มเหลว หรือไฟตกกลางดึก
สม่ำเสมอ (EVEN)	ใกล้เคียงกัน	ตายแบบ random – ไม่มีสาเหตุเฉพาะเวลา

ตัวอย่างจริง

เล้า 1 (ตายเช้า 22, เย็น 23) → EVEN → ปกติ

เล้า 2 (ตายเช้า 34, เย็น 3) → NIGHT → หนาว/กลางคืนผิดปกติ ต้องตรวจฮีตเตอร์

เล้า 4 (ตายเช้า 23, เย็น 40 รวมคัต) → HEAT → ช่วงบ่ายร้อน ต้องเร่งพัดลม

เห็น HEAT – ทำยังไง

- ดูอุณหภูมิเล้าตอนบ่าย เทียบกับเกณฑ์ที่อายุนั้น
- เปิดแท็บ "อุณหภูมิ & ลม" ดูแรงลม FPM ที่ต้องใช้
- เพิ่มจำนวนพัดลม / เปิดปัมพ์พัดเร็วขึ้น
- ถ้าอากาศเย็นแล้วยัง HEAT – เช็คแสงไฟ density การกระจายตัวของไก่

7 อาหาร – ไก่กินตามเกณฑ์หรือไม่

แท็บ "อาหาร VS เกณฑ์ฟาร์ม" · §03

เทียบ กรัม/ตัว/วัน ที่ไก่กินจริง กับ เกณฑ์อาหารของฟาร์ม (จากไฟล์เกณฑ์ที่ฟาร์มกำหนดเอง) — ระบบยังโชว์เทียบกับมาตรฐาน Ross 308 เป็นตัวเทียบรองด้วย

คำนวณยังไง

$$\begin{aligned}\text{กรัม/ตัว/วัน} &= \text{อาหาร (kg)} \times 1000 \div \text{ยอดไก่คองเหลือ} \\ \text{ส่วนต่าง (\%)} &= (\text{กินจริง} - \text{เกณฑ์ฟาร์ม}) \div \text{เกณฑ์ฟาร์ม} \times 100\end{aligned}$$

ตัวอย่าง · ฟาร์ม 10 เล้า · เล้า 1

- อาหารวันนี้ = 6,600 kg
 - ไก่คองเหลือ = 35,392 ตัว
 - กรัม/ตัว/วัน = $6,600 \times 1,000 \div 35,392 = 186.5$ ก./ตัว/วัน
 - เกณฑ์ฟาร์มที่อายุ 36 วัน = 175 g
 - ส่วนต่าง = $(186.5 - 175) \div 175 \times 100 = +6.6\%$
- สถานะ: **OVERFEED** (เกินเกณฑ์ +5%) → ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์สถานะ

ส่วนต่าง %	สถานะ	หมายความว่า	ทำยังไง
> +5%	OVERFEED	กินเกินเกณฑ์	เช็คสิ่งแวดล้อม / recheck สูตร / อาหารหก
-5 ถึง +5%	OK	ปกติ กินตามเกณฑ์	ดำเนินการต่อ
-5 ถึง -10%	LIGHT	น้อยเล็กน้อย	ตรวจน้ำหนัก ติดตามรายสัปดาห์
-10 ถึง -20%	LOW	กินน้อย	พิจารณาเพิ่ม 10–15% หาก น.น.ต่ำกว่าเกณฑ์
< -20%	CRITICAL	กินน้อยมาก — เสี่ยงป่วย	โทร vet, เช็คน้ำ/แสง/อุณหภูมิ, observe

ทำไมเทียบกับเกณฑ์ฟาร์ม ไม่ใช่ ROSS 308

ฟาร์มไทยส่วนใหญ่ใช้ **controlled-feed program** ที่ให้อาหารน้อยกว่า Ross 308 ในช่วงกลางรอบ — ถ้าเทียบกับ Ross ตรงๆ ทุกเล้าจะขึ้น LIGHT/LOW ทั้งที่จริงไก่กินตามโปรแกรมฟาร์ม FarmSense จึงใช้เกณฑ์ฟาร์มเป็นหลัก แต่ยังโชว์ค่า Ross ในวงเล็บเป็นตัวเทียบรอง

8 น้ำ:อาหาร — สัญญาณเตือนเบอร์ 1

แท็บ "สุขภาพ & เติบโต" · S07A

อัตราส่วน น้ำที่ดื่ม (ลิตร) : อาหารที่กิน (kg) เป็นสัญญาณเตือนสุขภาพ **เร็วที่สุด**ในการเลี้ยงไก่ — เห็นก่อนตัวอื่นทั้งหมด

คำนวณยังไง

น้ำ:อาหาร = น้ำ (ลิตร/วัน) ÷ อาหาร (kg/วัน)

ตัวอย่าง · ฟาร์ม 10 เล้า · เล้า 1

น้ำ 13,326 ลิตร ÷ อาหาร 6,600 kg = **2.02** → **OK** (มาตรฐาน)

เกณฑ์ — ที่ฟาร์มไทยใช้

ratio	สถานะ	หมายความว่า
< 0.5 หรือ > 6	ข้อมูลผิด	หน่วยข้อมูลผิด — ตรวจสอบไฟล์
0.5 – 1.5	LOW	ไก่ดื่มน้ำน้อย → อาจเริ่มป่วย/หัวน้ำตัน
1.5 – 2.4	OK	ปกติ (มาตรฐาน broiler)
> 2.4	HIGH	น้ำสูงผิดปกติ → heat stress / ท้องเสีย / น้ำรั่ว

สัญญาณ "ไก่อกำลังจะป่วย"

ratio เปลี่ยนกะทันหันเป็นสัญญาณที่เห็นก่อนที่ไก่จะตาย — โดยทั่วไป:

 **ratio ตกแรง** (เช่น 2.0 → 1.3) = ไก่หยุดดื่มน้ำ มักจะป่วยภายใน 1-2 วัน

 **ratio พุ่งสูง** (เช่น 2.0 → 2.8) = heat stress หรือท้องเสีย เริ่มแล้ว

เห็น LOW — ทำยังไง

1. ลงเล้าเช็คหัวน้ำ — กดทดสอบ ดู cc/นาทีก (ดูเกณฑ์ในแท็บอุณหภูมิ § 5E)
2. เช็คแรงดันน้ำที่ปั๊ม + วาล์ว
3. ดูพฤติกรรมไก่ — กระจุกตัว? นอน? ขนแห้ง?
4. ถ้าหัวน้ำปกติแต่ไก่ไม่ดื่มน้ำ = ไก่ป่วย โทรหา vet

9 น้ำหนักไก่ vs Ross 308

แท็บ "สุขภาพ & เติบโต" · §07C

เทียบน้ำหนักตัวจริง (ที่ชั่ง) กับ มาตรฐาน Ross 308 ตามอายุ — บอกว่าไก่โตเร็ว/ช้า/ตามเกณฑ์

คำนวณยังไง

มาตรฐานที่อายุนี = ดูจากตาราง Ross 308 (BW kg)
ส่วนต่าง (%) = $(\text{น.น.จริง} - \text{มาตรฐาน}) \div \text{มาตรฐาน} \times 100$

ตัวอย่าง · ฟาร์ม 10 เล้า · เล้า 1 (อายุ 36 วัน)

- น.น.จริง = 2.28 kg
 - Ross 308 ที่อายุ 36 = 2.380 kg
 - ส่วนต่าง = $(2.28 - 2.380) \div 2.380 \times 100 = -4.2\%$
- สถานะ **ON** (ภายในเกณฑ์ $\pm 5\%$)

เกณฑ์

ส่วนต่าง	สถานะ	การตีความ
< -5%	โตช้า (BEHIND)	เช็คอาหาร, สุขภาพ, density
-5% ถึง +5%	ตามเกณฑ์ (ON)	ปกติ
> +5%	โตเร็ว (AHEAD)	ดี (ถ้าทุกเล้าโตเร็ว = ระวังโตเร็วเกินอาจตายแบบ sudden death)

10 อาหารหก / สูญเปล่า

แท็บ "สุขภาพ & เติบโต" · S07D

วัดช่องว่างระหว่างอาหารที่ลงเล้า กับอาหารที่ไก่กินจริง — ส่วนต่างคืออาหารที่ไม่ถึงปากไก่ (หกบนพื้น/ค้างในระบบ/ราง)

สูตร

ช่องว่าง (%) = %อาหารลงสะสม - %อาหารที่กินสะสม

เกณฑ์

ช่องว่าง	สถานะ	การตีความ
$\leq 0.5\%$	OK	ปกติ (อาหารส่วนใหญ่ถึงปากไก่)
0.5 – 1.0%	เฝ้าระวัง	เริ่มมีหก — ตรวจสอบรางและแพน
$> 1.0\%$	หกเยอะ	เงินรั่ว — ปรับระดับราง/ปริมาณการเดินอาหาร

เงินรั่วเท่าไร

ตัวอย่าง: ฟาร์ม 40,000 ตัว · ช่องว่าง 1.5% · อาหารกึ่งรอบ ~160,000 kg → อาหารหก 2,400 kg × 19 บาท = **~45,600 บาท** เสียเปล่าต่อรอบ (ของฟาร์มเดียวรุ่นเดียว)

แท็บ "FCR & กำไร" · §04

FCR (Feed Conversion Ratio) = อาหารที่กินหารด้วยน้ำหนักไก่ — ตัวเลขนี้กับน้ำหนักจับ ตัดสินว่ารุ่นนี้กำไรหรือขาดทุน

สูตรกำไรต่อตัว

$$\begin{aligned} \text{กำไร/ตัว} &= (\text{น้ำหนัก} \times \text{ราคาขาย}) \\ &\quad - \text{ราคาลูกไก่} \\ &\quad - (\text{น้ำหนัก} \times \text{FCR} \times \text{ราคาอาหาร}) \\ &\quad - \text{ค่าจัดการ} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง · สมมุติทุกอย่างมาตรฐาน

- น้ำหนักจับ 2.7 kg, FCR 1.55
- ราคาขาย 42 บาท/kg, ลูกไก่ 18, อาหาร 19, จัดการ 4

$$\begin{aligned} \text{กำไร} &= (2.7 \times 42) - 18 - (2.7 \times 1.55 \times 19) - 4 \\ &= 113.4 - 18 - 79.5 - 4 \\ &= +11.9 \text{ บาท/ตัว} \end{aligned}$$

Break-even FCR — จุดที่กำไรเป็นศูนย์

$$\text{break-even FCR} = (\text{น้ำหนัก} \times \text{ราคาขาย} - \text{ลูกไก่} - \text{จัดการ}) \div (\text{น้ำหนัก} \times \text{ราคาอาหาร})$$

ถ้า **FCR จริง > break-even** = ขาดทุน แม้ น้ำหนักจะถึงเป้า

ตัวอย่าง

ที่น้ำหนัก 2.7 kg ราคาเดิม: **break-even FCR = 1.86**
 ฟาร์มที่กำไร FCR ได้ < 1.86 = กำไร · > 1.86 = ขาดทุน

Sensitivity Matrix (§04A)

ตาราง 9×7 บนหน้าจอแสดงกำไร/ตัวที่ทุก FCR × ทุกน้ำหนัก — ใช้วางแผนได้ทันที ว่า "ถ้าจับ 2.8 kg ต้องคุม FCR ให้ได้เท่าไร"

สีในตาราง	กำไร/ตัว	หมายความว่า
เขียวเข้ม	≥ 15 บ.	กำไรดี
เหลือง	5 – 15	กำไรพอใช้
แดงอ่อน	0 – 5	ใกล้ break-even
แดงทึบ	< 0	ขาดทุนแน่นอน

หมายเหตุ

ตารางใช้ราคาที่ตั้งไว้บนหน้าจอ (default ราคาขาย 42, ลูกไก่ 18, อาหาร 19, จัดการ 4) **ปรับราคาได้ทันที**ในกล่องด้านบน
ตารางทุกตัวเลขจะ recompute กันที — ใช้ลองดูสถานการณ์ราคาต่างๆ

12 อุณหภูมิ & แรงลม

แท็บ "อุณหภูมิ & ลม" · §05

FarmSense ดึงเกณฑ์รายวันจากไฟล์เกณฑ์ของฟาร์มเอง (อายุ 1–42 วัน) ไม่ใช่เกณฑ์เฉลี่ยช่วงกว้าง — แม่นกว่าและเข้ากับ practice ของฟาร์มจริง

เกณฑ์สำคัญ

อายุไก่	อุณหภูมิเป้า	ความเร็วลม FPM	ความหมาย
วันที่ 1	33°C	0 (ใช้เกณฑ์นั้น)	ลูกไก่เพิ่งลง อบอุ่น ไม่ต้องลม
วันที่ 7	31.2°C	50–150	ขยายกก เริ่มเปิดลม
วันที่ 14	29.1°C	200–250	ใช้เครื่องระบาย
วันที่ 21	27°C	300–400	เร่งลม
วันที่ 28	24.9°C	500–600	ลมแรงเต็มที่
วันที่ 35	22.8°C	600–650	ก่อนจับ
วันที่ 42	19.7°C	600–650	วันจับ

FPM ↔ M/S

1 m/s $\approx$ 196.85 FPM

เช่น 600 FPM $\approx$ 3 m/s

Wind Chill Calculator (§05C)

ใส่อายุไก่กับอุณหภูมิห้องตอนนี้ ระบบบอกว่าต้องเปิดลมแรงเท่าไร

ตัวอย่าง

ไก่อายุ 35 วัน · ห้อง 30°C → เกณฑ์ต้องการให้ไก่รู้สึก 22.8°C

ระบบคำนวณ: **ต้องใช้ลม ≥ 2.5 m/s** ($\approx$ 492 FPM) เพื่อให้ effective temp = 22.8°C

สูตร: $\text{effective_temp} = \text{ambient} - (\text{wind_m/s} \times 3.4)$

13 ประวัติ & แนวโน้มข้ามรอบ

แท็บ "ประวัติ & แนวโน้ม" - S08

ทุกครั้งที่อัปเดตไฟล์ระบบจะบันทึก snapshot ไว้ในเบราว์เซอร์อัตโนมัติ — ใช้เทียบ "รุ่นนี้กับรุ่นก่อน" และดู "ตายเร่งขึ้นไหม"

ความเร็วการตาย (mortality velocity)

คำนวณระหว่าง snapshot 2 อันของฟาร์ม+รุ่นเดียวกัน:

$$\text{ความเร็วการตาย} = (\% \text{ตายตอนนี้} - \% \text{ตายเมื่อก่อน}) \div (\text{อายุตอนนี้} - \text{อายุเมื่อก่อน})$$

ผลออกมาเป็น %ตายเพิ่มขึ้นต่อวัน

ตัวอย่าง

ฟาร์ม X รุ่น 14:

- 10 พ.ค. (อายุ 30 วัน) — %ตาย = 1.5%
- 13 พ.ค. (อายุ 33 วัน) — %ตาย = 2.4%

ความเร็ว = $(2.4 - 1.5) \div (33 - 30) = 0.30 \text{ \%/วัน}$ → **เร่งขึ้น**

ความเร็ว	สี	การตีความ
$\leq 0.12 \text{ \%/วัน}$	สงบ	ปกติของช่วงเลี้ยง
$0.12 - 0.25$	เฝ้าระวัง	เริ่มเร่งขึ้น ดูสาเหตุ
> 0.25	เร่งขึ้น	มีปัญหาเร่ง ต้องแก้ด่วน

Q: ข้อมูลของฟาร์มจะถูกส่งไปไหนไหม

ไม่ — ทุกการคำนวณเกิดในเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น ไม่มี server, ไม่มี cookie tracking คุณตรวจสอบได้เองโดยปิดอินเทอร์เน็ตแล้วใช้ระบบ — ใช้ได้ปกติ (ยกเว้นการโหลดฟอนต์ Google ครั้งแรก)

Q: ใช้กับไฟล์ใบหน้าเล่าของฟาร์มอื่นที่ไม่ใช่ template เดียวกันได้ไหม

ได้ — ระบบรองรับหลาย template และจะแสดงรายงานว่าหาคอลัมน์อะไรไม่เจอ ใช้ปุ่ม "**๕** **ปรับการ map คอลัมน์**" เลือกเองครั้งเดียว — ระบบจดจำ template นั้นไว้ ครั้งหน้าอัปโหลดไฟล์หน้าตาเดียวกันจะ map อัตโนมัติ

Q: ระบบคำนวณ %ตายสะสมเองหรืออ่านจากไฟล์

อ่านจากไฟล์ (คอลัมน์ "%ตายสะสม") — เพราะฟาร์มกรอกค่านี้ในใบหน้าเล่าอยู่แล้ว แต่ระบบมีการ**ตรวจสอบความสอดคล้อง** โดยเทียบกับ ตายสะสม÷ยอดลง×100 อัตโนมัติ

Q: คะแนนความเสี่ยงเชื่อถือได้แค่ไหน

เลขที่เห็น**เลขคำนวณถูกต้อง** — ผ่านการตรวจสอบอิสระ 772 จุดทุกครั้ง แต่**น้ำหนักของแต่ละกฎ** (เช่น "%ตาย 4% +40 คะแนน") เป็นค่าที่ตั้งตามความเหมาะสมทั่วไป — แนะนำให้สัตวบาลของฟาร์มรีวิวและปรับให้เข้ากับ practice ของฟาร์มเอง

Q: ใช้ฟรีหรือเปล่า

ฟรี — เป็นโปรเจกต์ open source บน GitHub ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีโฆษณา ไม่มีการเก็บข้อมูล

Q: ดูประวัติบนเครื่องอื่นได้ไหม

ไม่ — ประวัติเก็บในเบราว์เซอร์ของเครื่องที่อัปโหลด ถ้าจะดูบนเครื่องอื่นต้องอัปโหลดไฟล์ที่นั่นใหม่ (เป็น trade-off ของการเก็บข้อมูลใน local เพื่อความเป็นส่วนตัว)

Q: เพิ่มเกณฑ์/ปรับเกณฑ์ของฟาร์มได้ไหม

ตอนนี้ต้องแก้ใน source code (constants.js) — ในแผนการพัฒนาต่อ จะมีหน้า "ตั้งค่าเกณฑ์" ให้ปรับได้บนหน้าจอเลย